

Средства за реализация

В Glut библиотеката има създадени готови модели на няколко обекта. Всеки от тях е позициониран така, че центърът на тежестта му да съвпада с началото на координатната система. Моделите са зададени в два варианта – каркасни (жични) и плътни.

glutSolidSphere, glutWireSphere (GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks)

radius – радиус на сферата

slices – брой паралели

stacks – брой меридиани

glutSolidCube, glutWireCube (GLdouble size)

size – размер на страната на куба

glutSolidCone, glutWireCone (GLdouble base, GLdouble height, GLint slices, GLint stacks)

base – радиус на основата

height – височина на конуса

slices – брой паралели

stacks – брой меридиани

glutSolidTorus,

glutWireTorus (GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint nsides, GLint rings)

innerRadius – вътрешен радиус

outerRadius – външен радиус

nsides – брой окръжности в радиално направление

rings – брой окръжности в сеченията

glutSolidDodecahedron, glutWireDodecahedron (void) – дванайсетстенен обект

glutSolidOctahedron, glutWireOctahedron (void) – осмостен

glutSolidTetrahedron, glutWireTetrahedron (void) – четиристен

glutSolidIcosahedron, glutWireIcosahedron (void) – двайсетстенен обект

glutSolidTeapot, glutWireTeapot (void) – чайник

Всяка трансформация, прилагана към фигурата, се прилага към точките на центриран около началото на координатната система обект в последователност:

Мащабиране

glScaled(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);

glScalef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);

x, y, z – мащабен коефициент по съответната ос

Ротация

glRotated(GLdouble angle, GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);

glRotatef(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);

angle – ъгъл на завъртане в градуси

x, y, z – указва осите, около които се прави завъртането, поставяйки 1 на съответната позиция

Транслация

glTranslated(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);

glTranslatef(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);

x, y, z – отместване по съответната ос

Всяка фигура се осветява по метода на Гуро – според нормалите към съставлящите полигони/триъгълници, а ръбовете и върховете – според осреднена нормала.

Последователността на прилагане на трансформациите гарантира ротация около началото на координатната система. За да се направи въртене около друг център, първата трансформация следва да бъде транслация до новия център.